

Entrega Final
Electronica Digital II
Sistema Domotica Hospitalaria

Julian Jimenez
Valentina Padierna

Ana Zapata
Leidy espinal

4 junio de 2026

Índice

1. Identificación del proyecto	2
2. Resumen	2
3. Descripción del hardware	2
4. Descripción del software	4
5. Estructura del código	4
6. Explicación de funciones principales	5
7. Comunicación	6
8. Interfaz de usuario	6
9. Manejo de errores y seguridad	7

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Cuna multifuncional inteligente
- **Integrantes del equipo :** Ana Sofia Zapata , Valentina padierna, leidy espinal y Julian jimenez

2. Resumen

En este proyecto desarrollamos una cuna inteligente multifuncional basada en un ESP32, con el propósito de monitorear algunas condiciones importantes del entorno del bebé y responder automáticamente ante situaciones de alerta. Para esto integramos diferentes sensores, como el DHT11 para medir temperatura y humedad, un sensor de luz, un botón para detectar la presencia del bebé y un MPU6050 para identificar movimientos en la cuna.

Nuestro sistema también cuenta con varios actuadores, entre ellos un ventilador, un módulo Peltier, un servomotor, LEDs indicadores y un buzzer. Estos elementos permiten que la cuna reaccione de forma automática cuando se detectan condiciones anormales, como temperatura alta, humedad fuera de rango, ausencia del bebé o movimiento fuerte.

Durante el desarrollo del prototipo realizamos pruebas individuales de cada componente para verificar su funcionamiento y luego los integramos en un solo código. El programa lee constantemente los sensores, analiza la información y activa las salidas correspondientes. Cuando todo está en estado normal, se enciende el LED verde. Cuando ocurre una alerta, se enciende el LED rojo y se activa el buzzer.

En general, nuestro trabajo demuestra cómo se puede aplicar la electrónica digital y la programación de microcontroladores para crear un sistema de monitoreo automático orientado al cuidado y seguridad del bebé.

3. Descripción del hardware

Para el desarrollo de la Cuna Multifuncional Inteligente se utilizó una tarjeta ESP32 como unidad principal de control. Esta se encarga de recibir la información proveniente de los diferentes sensores, procesarla y controlar los actuadores según las condiciones detectadas.

El sistema cuenta con un sensor DHT11 para medir la temperatura y la humedad del entorno, un sensor de luz para identificar las condiciones de iluminación y un sensor MPU6050 para detectar movimiento mediante la medición de la aceleración. Adicionalmente, se empleó un pulsador para simular la presencia del bebé dentro de la cuna durante las pruebas realizadas.

Como elementos de salida se implementaron un ventilador, un módulo Peltier, un servomotor, un buzzer y dos LEDs indicadores. Estos dispositivos permiten generar respuestas automáticas cuando las variables monitoreadas se encuentran fuera de los rangos establecidos.

Componentes utilizados

Componente Función

- ESP32 Procesamiento y control del sistema
- DHT11 Medición de temperatura y humedad
- Sensor de luz Detección de iluminación
- MPU6050 Detección de movimiento
- Pulsador Simulación de presencia del bebé
- Ventilador Ventilación del entorno
- Módulo Peltier Disminución de la temperatura
- Servomotor Movimiento de balanceo
- LED verde Indicador de funcionamiento normal
- LED rojo Indicador de alarma
- Buzzer Generación de alertas sonoras
- Conexiones principales
- DHT11 conectado al GPIO 4.
- Sensor de luz conectado al GPIO 34
- Pulsador conectado al GPIO 18.
- Ventilador conectado al GPIO 13.
- Módulo Peltier conectado al GPIO 16.
- Servomotor conectado al GPIO 23.
- LED verde conectado al GPIO 25.

- LED rojo conectado al GPIO 26.
- Buzzer conectado al GPIO 27.
- MPU6050 conectado mediante comunicación I2C utilizando los pines GPIO 21 (SDA) y GPIO 22 (SCL).

4. Descripción del software

4. Descripción del software El software de la cuna inteligente fue desarrollado para realizar el monitoreo continuo de las variables ambientales y de movimiento, así como para controlar automáticamente los actuadores del sistema. El programa se ejecuta en la ESP32 y permite adquirir datos de los sensores de temperatura, humedad, iluminación y movimiento, procesarlos según los rangos establecidos y activar los mecanismos de enfriamiento, balanceo, señalización visual y alarma sonora cuando se detectan condiciones anormales. La lógica de funcionamiento está basada en ciclos de monitoreo continuo, donde se evalúa la presencia del bebé, las condiciones ambientales y los movimientos detectados por los sensores para tomar decisiones en tiempo real. Lenguaje utilizado El desarrollo del software se realizó utilizando MicroPython, un lenguaje de programación de alto nivel basado en Python y adaptado para sistemas embebidos. Su uso facilita la programación de la ESP32 debido a su sintaxis sencilla, amplia documentación y compatibilidad con múltiples periféricos electrónicos. Librerías utilizadas

- machine: Permite configurar y controlar los pines GPIO, convertidores ADC, módulos PWM y buses de comunicación de la ESP32.
- dht: Utilizada para la comunicación y adquisición de datos del sensor DHT11.
- time: Empleada para generar retardos y controlar tiempos de ejecución del programa.
- struct: Utilizada para interpretar los datos binarios recibidos desde el sensor MPU6050.
- math: Empleada para realizar cálculos matemáticos relacionados con la magnitud de la aceleración detectada por el MPU6050.

5. Estructura del código

El código está organizado por secciones para facilitar su lectura y mantenimiento. Primero se importan las librerías necesarias para manejar sensores, pines, PWM, comuni-

cación I2C y operaciones matemáticas. Luego se definen los pines del ESP32 utilizados para cada sensor y actuador del prototipo.

Después se configuran los parámetros principales del sistema, como los umbrales de temperatura, humedad, luz y movimiento. También se establecen los valores lógicos para activar o apagar actuadores como el ventilador y el módulo Peltier.

Posteriormente se inicializan los sensores y actuadores. En esta parte se configuran el DHT11, el sensor de luz, el botón de presencia, el MPU6050, el ventilador, el Peltier, los LEDs, el buzzer y el servomotor.

Luego se definen las funciones del sistema. Estas funciones permiten leer sensores, detectar presencia del bebé, identificar movimiento, controlar actuadores, mover el servo, activar alarmas y cambiar el estado de los LEDs.

Finalmente, el programa entra en un ciclo principal `while True`, donde se leen continuamente los sensores, se evalúan las condiciones de la cuna y se activan los actuadores correspondientes. Esta estructura permite que el sistema funcione en tiempo real y responda automáticamente ante cualquier condición de alerta.

6. Explicación de funciones principales

El código desarrollado permite controlar una cuna inteligente usando un ESP32 programado en MicroPython. El sistema lee diferentes sensores, como el DHT11 para temperatura y humedad, el sensor de luz KY-018, un botón para detectar la presencia del bebé y el MPU6050 para identificar movimiento.

A partir de estas lecturas, el programa toma decisiones automáticas. Si detecta temperatura alta, activa el ventilador y el módulo Peltier. Si identifica humedad fuera de rango, ausencia del bebé o movimiento fuerte, activa una alerta mediante el LED rojo y el buzzer. En condiciones normales, el sistema mantiene encendido el LED verde y los actuadores de alerta apagados.

El servomotor se activa únicamente cuando el MPU6050 detecta movimiento en la cuna. Esto permite que el sistema responda ante movimientos bruscos o cambios en la posición. Además, el código imprime constantemente las lecturas en consola, lo que facilita verificar el funcionamiento del prototipo durante las pruebas.

En general, el programa integra sensores y actuadores para monitorear la cuna en tiempo real y responder automáticamente ante condiciones anormales, mejorando la seguridad y supervisión del bebé.

7. Comunicación

El sensor MPU6050 se comunica con el ESP32 mediante el protocolo I2C, mientras que los demás sensores utilizan entradas digitales o analógicas según su funcionamiento. Una vez procesada la información, el ESP32 toma decisiones y controla los actuadores correspondientes, como el ventilador, la celda Peltier, el servo motor, los LEDs indicadores y el buzzer.

Además, el sistema utiliza la conexión WiFi integrada en el ESP32 para enviar información a la interfaz web y al bot de Telegram, permitiendo el monitoreo remoto y la recepción de alertas en tiempo real. De esta forma, el usuario puede conocer el estado de la cuna desde cualquier dispositivo conectado a la red o mediante su teléfono móvil.

Finalmente, la información más importante del sistema también se muestra localmente en una pantalla OLED mediante el protocolo I2C, permitiendo visualizar variables como temperatura, humedad, estado del bebé y alertas sin necesidad de acceder a la página web o a Telegram.

8. Interfaz de usuario

La interfaz combina elementos físicos y gráficos.

Interfaz física

La interfaz de usuario del proyecto está compuesta por una página web alojada en el ESP32 y por un bot de Telegram para monitoreo remoto.

La interfaz web fue desarrollada en HTML y permite visualizar de manera sencilla las principales variables del sistema, como la temperatura, la humedad, el estado de iluminación, la detección de movimiento y la presencia del bebé en la cuna. También muestra el estado de los actuadores, incluyendo el ventilador, la celda Peltier, los LEDs de indicación y el buzzer.

Por otra parte, el bot de Telegram complementa la interfaz permitiendo recibir alertas y consultar el estado del sistema desde un teléfono móvil. Esta herramienta resulta útil

para que los padres o responsables puedan supervisar la cuna de forma remota y recibir información inmediata en caso de que ocurra alguna situación anormal.

La interfaz fue diseñada con el objetivo de facilitar el monitoreo del sistema y proporcionar información clara sobre las condiciones de la cuna en tiempo real, permitiendo una interacción sencilla y accesible para cualquier usuario.

9. Manejo de errores y seguridad

El programa implementa mecanismos básicos para garantizar un funcionamiento seguro y estable del sistema. Se utilizan estructuras try-except para evitar que errores en la lectura de sensores detengan la ejecución del programa. Además, se establecen límites de temperatura, humedad y movimiento para detectar condiciones fuera de los rangos permitidos y activar las alertas correspondientes.

Adicionalmente, los actuadores se desactivan cuando no se detecta la presencia del bebé y el servomotor opera dentro de un rango seguro de movimiento, evitando comportamientos no deseados durante el funcionamiento del sistema.